

Laboratorio 18 - Consultas en Access II

Daniel Saavedra y Mauricio Toro

Departamento de Estadística
Pontificia Universidad Católica de Chile

Jueves 4 de junio, 2026



Contenidos

Problema 1

Consultas con totales

Filtrar por texto

Pregunta 2

Pregunta 3

Esquema

Problema 1

Consultas con totales

Filtrar por texto

Pregunta 2

Pregunta 3

Problema 1

Los archivos Lab18_fabricante.xlsx y Lab18_producto.xlsx contienen tablas con información sobre el catálogo de una tienda de tecnología.

Parte 1: Carga de datos en Access.

1. Indique cuáles son las llaves internas de ambas tablas.
2. Indique qué tabla(s) tiene(n) llave(s) foránea(s).
3. Cargue los datos en Access.
4. Configure en Access la relación entre las tablas.

Problema 1

Parte 2: Consultas sobre la tabla Productos.

1. Lista todas las columnas de la tabla Productos.
2. Lista el nombre de todos los productos que hay en la tabla Productos.
3. Lista los nombres y los precios de todos los productos de la tabla Productos.
4. Lista los nombres y los precios de los productos de la tabla Productos con precio mayor que 150€.

Problema 1

Parte 3: Consultas sobre ambas tablas.

- ▶ Devuelve una lista con el nombre del producto, precio y nombre de fabricante de todos los productos de la base de datos.
- ▶ Ordene las filas del resultado de la consulta anterior por precio (decreciente).
- ▶ Devuelve una lista de todos los productos del fabricante **Lenovo**.

Esquema

Problema 1

Consultas con totales

Filtrar por texto

Pregunta 2

Pregunta 3

Consultas con cálculos

Con lo visto hasta ahora podemos extraer información básica de la base de datos.

Es común que uno quiera extraer información que implique realizar operaciones matemáticas.

Esas operaciones podrían ser **dentro de grupos**. Por ejemplo, cuál es el estudiante de Estadística con mejor nota? ¿Cuánto es el gasto promedio entre los casados? etcétera.

Consultas con totales

Seleccionar los campo nombre de Fabricantes y precio de Productos
retorna esta tabla:

Microsoft Access - Herramientas de consultas

Archivos Inicio Crear Datos externos Herramientas de base de datos Ayuda

Diseño

¿Qué desea hacer?

Ver Ejecutar Seleccionar Crear tabla Anexar Actualizar General Eliminar Paso a través Definición de datos

Mostrar tabla Generador Devuelve: Todo

Totales Parámetros

Todos los objetos

Bucar...

Tablas

Fabricantes

Productos

Fabricantes

id nombre

Productos

id nombre precio id_fabricante

Campos: nombre Fabricantes precio Productos

Tabla: Orden: Mostrar: Criterios: or

Campos:	nombre Fabricantes	precio Productos				
Tabla:	☒	☒	☐	☐	☐	☐
Orden:						
Mostrar:						
Criterios:	or					



nombre	precio
Asus	202
Asus	245,99
Lenovo	559
Lenovo	444
Hewlett-Packard	59,99
Hewlett-Packard	180
Samsung	150,99
Seagate	86,99
Crucial	120
Crucial	755
Gigabyte	185
*	

¿Cómo calcular la suma de precios por fabricante?

Consultas con totales

Herramientas de consultas TiendaInformatica : Base de datos- C:\Users\us

Archivo Inicio Crear Datos externos Herramientas de base de datos Ayuda

Diseño

Insertar filas Eliminar filas Insertar columnas Eliminar columnas

Mostrar tabla Generador Devuelve: Todo

Totales Parámetros

Tipo de consulta Configuración de consultas

Fabricantes Productos Relaciones Consulta1 Consulta2 Consulta3 Consulta4

Todos los objetos... Buscar...

Tablas

Fabricantes

Productos

Fabricantes

* id nombre

Productos

* id nombre precio id_fabricante

Al hacer click en *Totales* aparece ahora la opción *Total*

Campo: nombre precio

Tabla: Fabricantes Productos

Total: Agrupar por Agrupar por

Orden:

Mostrar: ☒ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐

Criterios:

o:

Consultas con totales

Herramientas de consultas TiendaInformatica : Base de datos- C:\Users\us...

Archivo Inicio Crear Datos externos Herramientas de base de datos Ayuda

Diseño

Insertar filas Insertar columnas
Eliminar filas Eliminar columnas
Generador Devuelve: Todo

Mostrar tabla Totales Parámetros

Resultados

Tipo de consulta Configuración de consultas

Todos los objetos... << >>

Buscar...

Tablas

Fabricantes

Productos

Fabricantes

Productos

id nombre

id nombre precio id_fabricante

Podemos seleccionar qué hacer con cada campo

Campo: nombre precio
Tabla: Fabricantes Productos
Total: Agrupar por
Orden: Agrupar por
Mostrar: ☒ Suma ☐ ☐ ☐ ☐
Criterios: ☐ Promedio ☐ ☐ ☐ ☐
o: ☐ Mín ☐ ☐ ☐ ☐
☐ Máx ☐ ☐ ☐ ☐
☐ Cuenta ☐ ☐ ☐ ☐
☐ DesvEst ☐ ☐ ☐ ☐
☐ Var ☐ ☐ ☐ ☐
☐ Primero ☐ ☐ ☐ ☐
☐ Último ☐ ☐ ☐ ☐
☐ Expresión ☐ ☐ ☐ ☐
☐ Dónde

Consultas con totales

Calculamos la suma de precios por fabricante agrupando por nombre de fabricante y sumando el precio:

Agrupamos por nombre de fabricante

Sumamos el precio para cada grupo



nombre	SumaDepre
Asus	447,99
Crucial	875
Gigabyte	185
Hewlett-Packa	239,99
Lenovo	1003
Samsung	150,99
Seagate	86,99

Esquema

Problema 1

Consultas con totales

Filtrar por texto

Pregunta 2

Pregunta 3

Filtrar por texto

En ocasiones también podríamos querer filtrar registros manipulando texto. Por ejemplo, en el Control 4 se pidió contar el total de enfermos con algún tipo de leucemia. Para poder realizar ese conteo fue preciso filtrar las enfermedades que contenían "leucemia" en su nombre.

Podemos filtrar por texto usando **Como** en la opción Criterios.

- ▶ Indicamos después de **Como** la expresión a buscar.
- ▶ Con ***** indicamos que puede (o no) haber texto.

Filtrar por texto

¿Cuáles son los fabricantes con a lo menos una w en su nombre?

- ▶ Como `"*w*"` retorna cualquier texto que tenga en alguna parte la letra w.



	Fabricantes	Pro
	nombre	
	Hewlett-Packa	
	Hewlett-Packa	
*		

Campo:	nombre		
Tabla:	Fabricantes		
Orden:			
Mostrar:	☒	☐	
Criterios:	Como <code>"*w*"</code>		
o:			

Como `"*w*"`
Filtramos fabricantes
que tengan w en su
nombre.

Filtrar por texto

¿Cuáles son los productores cuyo nombre termina con **g**?

The diagram illustrates the process of filtering data based on text. It shows two tables: **Fabricantes** (with fields **id** and **nombre**) and **Productos** (with fields **id**, **nombre**, **precio**, and **id_fabricante**). A blue arrow points from the **Fabricantes** table to a screenshot of the **Fabricantes** table where the **nombre** field is set to **Samsung**. Another blue arrow points from the **Productos** table to a screenshot of the **Productos** table where the **id_fabricante** field is set to **1**. A third blue arrow points from the **Productos** table to a screenshot of the **Productos** table where the **id_fabricante** field is set to **1**. A fourth blue arrow points from the **Productos** table to a screenshot of the **Productos** table where the **id_fabricante** field is set to **1**.

Como “*g”
Filtramos fabricantes que termine su nombre con **g**.

Filtrar por texto

Si nos interesa filtrar registros que NO tengan cierto texto, usamos `NoEs Como`.

- ▶ `NoEs Como "*w*"` retorna los registros que NO contengan la letra w.
- ▶ `NoEs Como "*g"` retorna los registros que NO terminen con la letra g.

Esquema

Problema 1

Consultas con totales

Filtrar por texto

Pregunta 2

Pregunta 3

Pregunta 2

Responda las siguientes consultas usando los datos de la Pregunta 1.

1. Devuelve una lista con el nombre de todos los productos que contienen la cadena **Portátil** en el nombre.
2. Devuelve una lista con el nombre de todos los productos que contienen la cadena **Monitor** en el nombre y tienen un precio inferior a 215€.
3. Devuelve una lista con el menor precio por fabricante.

Esquema

Problema 1

Consultas con totales

Filtrar por texto

Pregunta 2

Pregunta 3

Pregunta 3

1. Cargue en Access los datos usados en la clase 15: Lab15.xlsx. Configure en Access la relación entre las tablas.
2. ¿Qué asignatura(s) dicta cada profesor?
3. ¿Qué asignaturas cursa el estudiante **Diego Silva Sepúlveda**?
4. ¿Qué nota obtuvo el estudiante **Felipe Martínez Díaz** en **Macroeconomía**?
5. Devuelva una lista de estudiante con nombre **Antonia**.
6. ¿Cuál es el promedio de notas de cada asignatura?
7. ¿Qué profesores tienen más estudiantes inscritos?
8. ¿Qué estudiantes cursan asignaturas del departamento de **Ciencias**?